UNIVERSITE DE LOME **Année académique : 2020-2021**
FACULTE DES SCIENCES

Examen de rattrapage
Parcours : Licence ST Mathématiques
UE de MTH222 : Calcul différentiel dans $\mathbb{R}^n$
Durée : 2H

Questions de cours(6pts)

Soit E un ensemble, $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble de toutes les parties de E, A une partie de E et $\mathcal{T}$ une partie de $\mathcal{P}(E)$.

1. Quand dit-on que $\mathcal{T}$ est une topologie sur E ? Comment sont alors appelés les éléments de $\mathcal{T}$?
2. Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace topologique et A une partie de E. Quand dit-on que A est dense dans E ?
3. Démontrer les égalités suivantes, où $\overset{\circ}{X}$ et $\overline{X}$ désignent respectivement l'intérieur et l'adhérence de X :

5.1 $E \setminus \overline{A} = \overbrace{E \setminus A}^{\circ}$

5.2 $\overbrace{A \cap B}^{\circ} = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$

Exercice 2(6pts)

1. Soit (E, d) un espace métrique. Montrer que l'application $\delta : E \times E \to \mathbb{R}_+$ définie par

$$\delta(x, y) = \inf\{1; d(x, y)\}$$

est une distance sur E.

2. On munit $\mathbb{R}^2$ de deux distances d_1 et d_2.
On pose $E = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$. Soient δ_1 et δ_2 deux applications de $E \times E$ dans $\mathbb{R}^+$ vérifiant les propriétés de séparation et de symétrie et définies, pour tous $(x, x'), (y, y') \in \mathbb{R}^2$ par :

$$\delta_1((x, x'), (y, y')) = \sup\{d_1(x, y); d_2(x', y')\} \quad \text{et} \quad \delta_2((x, x'), (y, y')) = \sqrt{d_1(x, y) + d_2(x', y')}$$

Montrer que δ_1 et δ_2 sont des distances.

Exercice 3(8pts)

1. Soient les fonctions f et g de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définies respectivement par

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{1 - (x^2 + y^2)}}{x^2 + y^2} \quad \text{et} \quad g(x, y) = \ln \frac{x}{x^2 + y^2 - 1}.$$

Donner les ensembles de définition respectifs de f et de g.

2. On considère les fonctions h et k de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ respectivement définies par

$$h(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \quad \text{et} \quad k(x, y) = \frac{\sin^4 x + (1 - \cos y)^2}{4x^4 + y^4}.$$

(a) Étudier la continuité de chacune des fonctions h et k sur leur ensemble de définition.
(b) Sont-elles prolongeables en des fonctions continues sur $\mathbb{R}^2$? (Justifier votre réponse).